

Asignatura

Sistemas de potencia

UNIDAD 7

Prevención de riesgos, seguridad y
protección ambiental



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Riesgos en instalaciones eléctricas

Contactos Eléctricos

Directos e Indirectos

Caídas o Golpes

Misma altura o
desde distinta altura

Quemaduras

Incendios o Explosiones

5 Reglas de Oro (Trabajos sin Tensión)

- 1 Cortar de forma efectiva las fuentes de tensión y neutro
- 2 Bloquear posición de apertura de equipos de corte
- 3 Verificar ausencia de tensión
- 4 Poner a tierra y en cortocircuito
- 5 Delimitar y señalizar la zona de trabajo

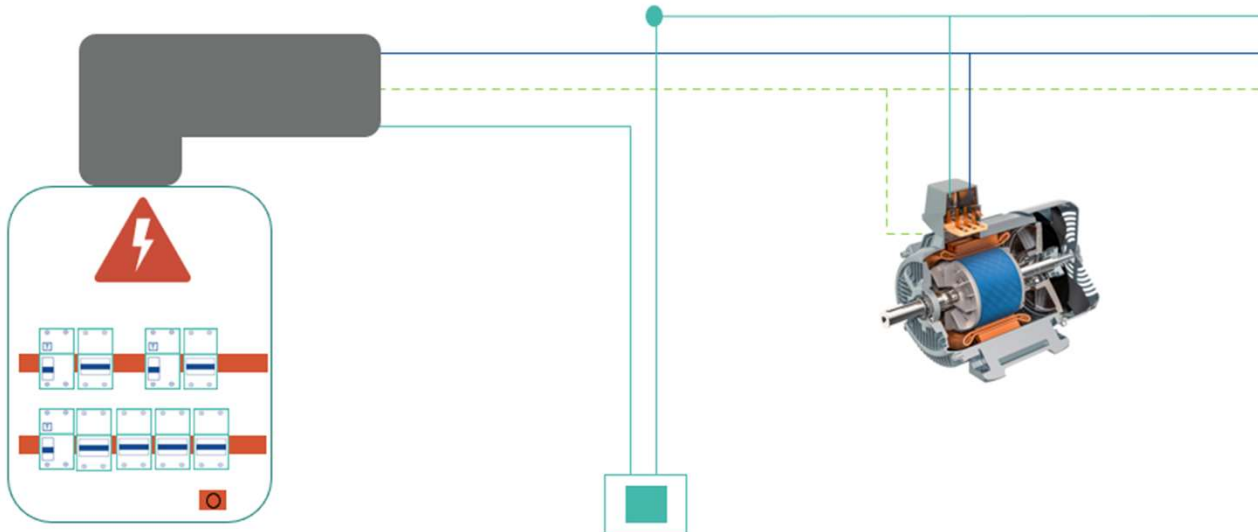


Cinco Reglas de Oro



Caso Práctico: Trabajo sin Tensión

Vamos a realizar un mantenimiento correctivo sobre un motor que no funciona correctamente. Dicho motor se encarga de mover la cinta transportadora de una máquina embotelladora





Caso Práctico: Trabajo sin Tensión

1

Cortar de forma efectiva las fuentes de tensión y neutro

¿Cómo realizamos el corte efectivo?

a) Bajar el Interruptor de la sala

b) Bajar el Magnetotérmico en el Cuadro Eléctrico



2

Bloquear posición de apertura de equipos de corte

¿Cómo bloqueamos esta apertura?

Cerrando con llave el cuadro eléctrico

Cerrando con Candado el cuadro eléctrico

Instalando bloqueador en magnetotérmico

Todas son correctas





Caso Práctico: Trabajo sin Tensión

3

Verificar ausencia de tensión

Medición de tensión por medio de polímetro



4

Poner a tierra y en cortocircuito

Utilizar equipo portátil de puesta a tierra



5

Delimitar y señalizar la zona de trabajo

Asegurar la zona de trabajo



Equipos de Protección Colectiva

Equipamiento y Técnicas de seguridad cuyo objetivo es la protección simultánea de varios trabajadores.

Protecciones Eléctricas

Vallados

Elementos de Señalización





Equipos de Protección Individual

Equipos que proporcionan protección individual a la persona que los usa.

**Botas de Seguridad
(Aisladas)**

**Guantes Mecánicos /
Aislados**

**Gafas de Protección /
Pantalla de Protección**

Casco (Con Barbuquejo)

Arnés de Seguridad

Pértiga Aislantes, etc.





Accidente Eléctrico

Factores que Intervienen

Intensidad

Tiempo de Exposición

Frecuencia (50Hz)

Resistencia

Efectos sobre Personas

Intensidad (mA)	Duración	Efectos
0-1	Independiente	Umbral de percepción
1-15	Independiente	Desde cosquilleo hasta tetanización
15-25	Minutos	Contracción de brazos. Dificultad respiratoria. Aumento de la presión arterial.
25-50	De segundos a minutos	Irregularidad cardíaca. Fuerte tetanización. Aumento de la presión arterial. Inconsciencia. Fibrilación ventricular.
50-200	Menos de un ciclo cardíaco	No existe fibrilación ventricular. Fuerte contracción muscular.
	Más de un ciclo cardíaco	Fibrilación ventricular. Inconsciencia. Marcas visibles.
>200	Menos de un ciclo cardíaco	Fibrilación ventricular. Inconsciencia. Marcas visibles.
	Más de un ciclo cardíaco	Paro cardíaco. Inconsciencia. Marcas visibles. Quemaduras.

ICT-BT-25



30 mA

Ley de Ohm

$$I = V/R$$

Medidas de protección ambiental



The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the background, pointing in various directions, suggesting movement or a global network.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —